SPEC DỰ ÁN 2

Điều khiển bơm tuyến tính và phản hồi dòng

Tài liệu đặc tả kỹ thuật (Standalone)

March 13, 2026

Contents

1 Dự án 2 — Điều khiển bơm tuyến tính và phản hồi dòng (Flow Control) 2

1.1 Mục tiêu và phạm vi 2
1.2 Sơ đồ khối (vòng kín) 2
1.2.1 Yêu cầu I/O và giao tiếp 3
1.3 Yêu cầu cơ khí và kích thước (bổ sung) 3
1.3.1 Đặc tả đo dòng và hiệu chuẩn 4
1.4 Luật điều khiển (Auto mode — đề xuất) 5
1.5 Kiểm thử tối thiểu (acceptance) 5
1.6 Kết nối với mạng WiFi mesh của hệ thống 6

Chapter 1

Dự án 2 — Điều khiển bơm tuyến tính và phản hồi dòng (Flow Control)

1.1 Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu của khối là điều chỉnh công suất bơm DC 12V linh hoạt và ổn định theo tải thông qua phản hồi **dòng điện motor**. Hệ thống hỗ trợ hai chế độ:

- **Manual mode**: đặt PWM theo biến trở/slider HMI.
- **Auto mode**: tự điều chỉnh PWM theo dòng đo được (giữ dòng mục tiêu hoặc giới hạn dòng).

Lưu ý: dòng điện là đại lượng phản hồi dễ đo; để "giữ lưu lượng khí" tuyệt đối cần bổ sung cảm biến lưu lượng.

1.2 Sơ đồ khối (vòng kín)

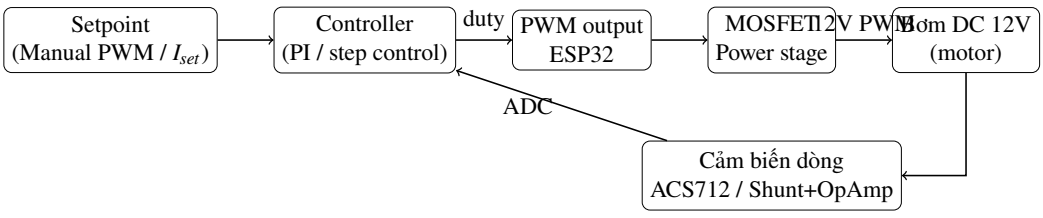

Figure 1.1: Sơ đồ khối vòng kín điều khiển bơm theo phản hồi dòng

1.2.1 Yêu cầu I/O và giao tiếp

Table 1.1: Bảng I/O tối thiểu — Dự án 2

Khối	**Loại**	**Tín hiệu**	**Yêu cầu/ghi chú**
ESP32 → MOSFET	PWM output	GPIO_PUMP_PWM	15–25 kHz (khuyến nghị), duty 0–100%
ACS712/Shunt	Analog input	ADC_I_PUMP	Lọc RC hoặc lọc số; đo offset 0A khi bơm tắt
Diode flyback	Protection	—	Nếu motor/bơm không có mạch dập xung
Nguồn 12V	Power	12V_IN	Chịu dòng bơm; tách nguồn logic 3.3V/5V từ buck
UART log	Debug	TX/RX	Log: duty, I_{meas}, mode, trạng thái lỗi

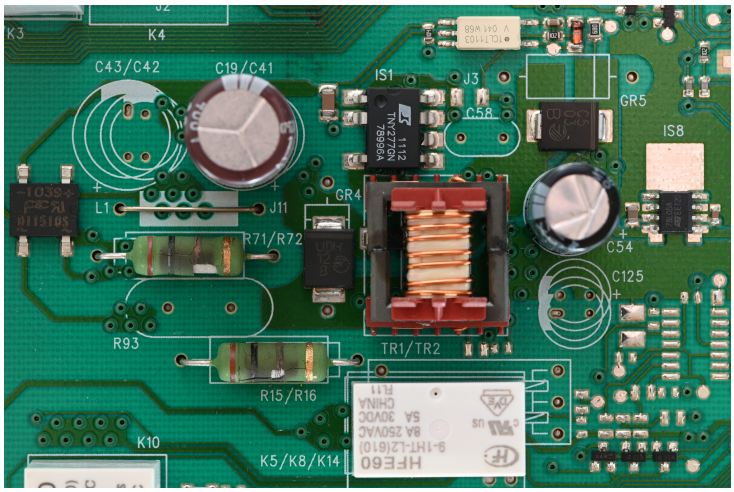

Figure 1.2: Mạch công suất điều khiển tải với MOSFET và phần nguồn, minh hoạ cho khối công suất điều khiển bơm trong hệ thống.

1.3 Yêu cầu cơ khí và kích thước (bổ sung)

- **Bơm và đường ống**: xác định chuẩn đầu nối (phi 6/phi 8), chiều dài ống tối đa, và vị trí lắp van/nhánh T để giảm tổn thất áp.
- **Tản nhiệt MOSFET**: nếu bơm dòng lớn và PWM cao, cần heatsink hoặc module MOSFET có tản nhiệt sẵn.

- **Bố trí dây công suất**: dây motor đi xa cần tiết diện đủ và hạn chế chạy song song với dây ADC để giảm nhiễu.

Figure 1.3: Bơm khí DC mini được sử dụng làm actuator; trong các bài test quá dòng, hệ thống điều chỉnh PWM hoặc dừng bơm để bảo vệ khi dòng vượt ngưỡng.

1.3.1 Đặc tả đo dòng và hiệu chuẩn

- **PWM**: 15–25 kHz để giảm tiếng ồn; có thể giảm nếu phần cứng hạn chế.
- **ADC**: lấy mẫu 500 Hz–2 kHz kèm lọc số (EMA/moving average). Nếu cần độ chính xác cao có thể đồng bộ theo pha PWM.
- **Hiệu chuẩn**: đo offset 0A khi bơm tắt; hệ số scale theo datasheet ACS712 hoặc gain op-amp.
- **Giới hạn hợp lệ**: nếu ADC ngoài dải hợp lý $\rightarrow$ báo lỗi cảm biến, đưa hệ về trạng thái an toàn.

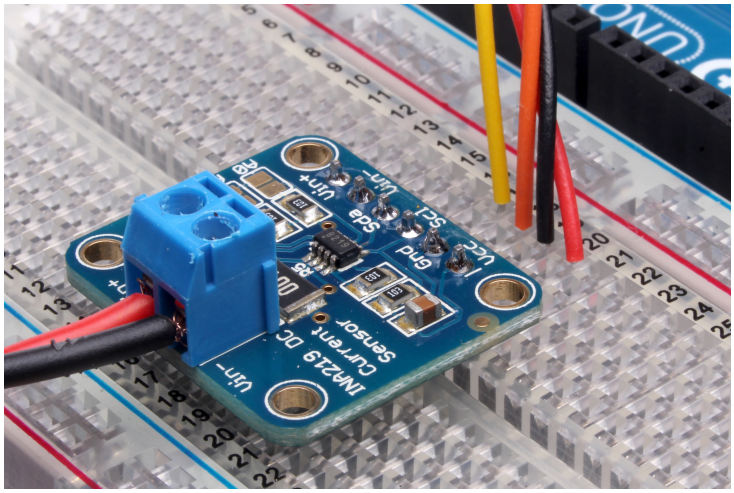

Figure 1.4: Module đo dòng một chiều dạng breakout (ví dụ INA219/ACS712) được lắp trên breadboard, minh hoạ khối cảm biến dòng trong vòng kín điều khiển bơm.

1.4 Luật điều khiển (Auto mode — đề xuất)

Trong chế độ Auto, có thể lựa chọn một trong hai mục tiêu:

- **Giữ dòng mục tiêu** I_{set}: $e = I_{set} - I_{meas}$, điều chỉnh duty theo PI hoặc tăng/giảm theo bước.
- **Giới hạn bảo vệ** I_{max}: nếu $I_{meas} > I_{max}$, giảm duty nhanh hoặc ngắt tạm và báo lỗi.

1.5 Kiểm thử tối thiểu (acceptance)

Các bài test khuyến nghị:

- Manual: thay đổi slider $\rightarrow$ duty thay đổi tuyến tính, bơm đáp ứng.
- Auto: đặt I_{set} $\rightarrow$ duty tự điều chỉnh để I_{meas} hội tụ (không dao động mạnh).
- Overcurrent: cưỡng bức tải nặng $\rightarrow$ hệ thống giảm duty/ngắt và báo lỗi đúng.

1.6 Kết nối với mạng WiFi mesh của hệ thống

Node bơm của dự án 2 cũng là một node con trong mạng WiFi mesh ESP32 (dự án 3). Node này nhận lệnh đặt mode (MANUAL/AUTO), giá trị I_{set}, I_{max} và trạng thái enable từ root node, sau đó điều khiển PWM bơm tương ứng; đồng thời gửi telemetry dòng, PWM và trạng thái lỗi về gateway để HMI và backend hiển thị, ghi log.